

Documentação do Projeto — Snake Neon

Autor: Snake Neon | Data: 22/09/2026

1. Visão geral

O Snake Neon é uma reinterpretação moderna e completa do clássico jogo da cobrinha, construída com HTML, CSS e JavaScript puros — sem nenhuma dependência externa. O projeto reúne mecânicas de profundidade (combos temporais, itens especiais, obstáculos e biomas), direção de arte neon com fundo procedural (starfield em parallax e nebulosas por bioma), áudio 100% procedural via Web Audio API e uma camada de acessibilidade e responsividade pensadas para desktop e mobile.

Arquivos do projeto:

- index.html — estrutura da página, HUD, tabuleiro (canvas), telas de início/pausa/game over, painel de configurações, estatísticas totais, favicon SVG embutido e toques de mobile (viewport, theme-color).
- script.js — toda a lógica do jogo em uma IIFE: loop, renderização em canvas, entrada, áudio procedural, conquistas, estatísticas e um gancho de testes (window.__SNAKE_TEST__).
- style.css — tema escuro neon, componentes (HUD, chips, overlays, painel de config, botões), animações e media queries.
- test.js — suíte de 30 testes unitários que roda com Node.js (node test.js), sem bibliotecas externas.

Execução: abra o index.html em qualquer navegador moderno (sem build, sem servidor). Testes: node test.js. O projeto é estático e pode ser publicado em GitHub Pages ou qualquer hospedagem estática.

2. Mecânicas do jogo

2.1 Movimento e colisões

- Direção controlada por setas / WASD, d-pad na tela (mobile) ou swipe no canvas.
- A cobra não pode inverter a direção de forma abrupta (a fila de direções evita colidir consigo mesma por tecla dupla).
- Game over por colisão com a parede, com o próprio corpo ou com obstáculos.
- Movimentação suave interpolada entre passos (curvas quadráticas) e efeitos de motion blur em alta velocidade.

2.2 Pontuação e combos

- A pontuação é exibida em tempo real e o nível sobe a cada 50 pontos.
- Combo temporal (janela de 2,4s entre comidas): multiplicador de pontos = $1 + (\text{sequência} - 1) \times 0,25$, com teto de $\times 3$. O chip de combo no HUD mostra o multiplicador ativo e uma barra de tempo.
- Os pontos exibidos são arredondados; cada comida soma pontos base $\times$ multiplicador.

2.3 Comidas

- Maçã: +10 pontos; vem com caule, folha, aura neon, sombra projetada, flutuação e faíscas orbitando.
- Gema dourada: +30 pontos e desenho de estrela girando com lens-flare em cruz.
- Raio (turbo): +5 pontos e ativa o turbo por 4,5 segundos — a cobra fica 28% mais rápida, com o chip de velocidade no HUD e linhas de vento ciano atrás da cabeça.
- Gemas especiais expiram após 6 segundos, piscando nos últimos 1,5s; se expirarem, são substituídas por uma maçã.

- Todas as comidas emitem um anel "beacon" periódico para serem localizadas no tabuleiro.

2.4 Obstáculos

- A partir do nível 3 aparecem blocos de aço com borda neon na cor do bioma.
- A quantidade cresce com o nível (mín. 3, máximo 14), sempre em células pares, longe da zona central e da comida.
- O jogador recebe aviso visual (borda avermelhada) quando parede ou obstáculo está a 1–2 células à frente.

2.5 Biomas

- A cada 5 níveis o cenário muda de bioma, com tintura própria e novos nomes: Abismo Violeta, Gelo Profundo, Cinzas Âmbar e Vulcão Carmesim (além do bioma inicial).
- A moldura do tabuleiro, os obstáculos e a nebulosa de fundo acompanham a cor do bioma.

2.6 Fluxo de jogo

- Estados: ready (início), playing, resuming (contagem 3·2·1 ao voltar da pausa), paused e over.
- Subida de nível: hit-stop de 340ms, banner central animado e flash de cor.
- Morte: flash vermelho, onda de choque, tremor do tabuleiro, dissolução da cobra em partículas e slow-motion dramático no instante do impacto.
- Pausa automática quando a aba ou a janela perde o foco — a cobra não morre sozinha fora da tela.

3. Interface e feedback

3.1 HUD

- Logo SNAKE, pontuação atual com animação de "pop", recorde ao vivo (com alertas sonoros perto de bater e celebração ao superar), nível com barra de progresso e chips de combo/turbo.
- Botões de som, música e configurações no topo, todos com estado acessível (aria-pressed).

3.2 Telas

- Início com instruções; pausa com retomar/reiniciar; game over com pontuação final, marca de novo recorde, resumo da partida e ações para jogar novamente.

3.3 Configurações

- Toggles para efeitos sonoros, música ambiente, partículas e efeitos visuais.
- Sliders de volume separados para efeitos e trilha (persistidos em localStorage).
- Opção "Reduzir movimento" que desativa animações/flashes opcionais (também ligada automaticamente pela preferência do sistema via prefers-reduced-motion).

4. Áudio procedural (Web Audio API)

- Trilha ambiente gerada ao vivo: progressão calma em Dó menor (Dm9 !' Bbmaj7 !' Fmaj7 !' Cmaj9), acordes longos e sinos pentatônicos agendados com lookahead no relógio do áudio.
- A densidade e o timbre da trilha reagem ao estado do jogo e ao nível; a tensão sobe perto das paredes e o volume abaixa durante a contagem de retomada.
- Efeitos sonoros sintetizados: comer (com variação de tom), combo (bônus duplo), gema (arpejo reluzente), turbo (descida elétrica), level-up (arpejo ascendente), recorde (fanfarra), game over (impacto e descida dramática).
- O áudio é desbloqueado no primeiro gesto do usuário, respeitando a política dos navegadores.

5. Estatísticas, conquistas e persistência

- Dados salvos em localStorage: preferências (som, música, volumes, partículas, efeitos, movimento) e estatísticas.
- Estatísticas por partida e totais: partidas, maior pontuação, maior combo, maior nível, maior tamanho, tempo jogado, maçãs, gemas douradas e turbos.
- Conquistas: primeira maçã (First Byte), 10 comidas (Dez sem dó), 50 comidas (Meia centena), nível 5 (Memória muscular), novo recorde, 10 gemas douradas (Colecionador de joias) e 5 turbos (Turbinado). Cada desbloqueio dispara um toast e som próprio.

6. Acessibilidade e responsividade

- Redução de movimento (classe + media query prefers-reduced-motion), pulsos e animações suprimidos.
- Foco visível (focus-visible) em botões, toggles e sliders; rótulos acessíveis via aria-label; aria-live no toast-stack; totais com tabular-nums.
- Sem bloqueio de zoom (viewport sem user-scalable=no), touch-action suave no corpo e gestos restritos ao canvas.
- Layout responsivo: o tabuleiro é sempre o elemento que dita a largura; d-pad aparece no mobile; safe-area insets respeitadas.
- Vibração opcional em eventos-chave (morte, level-up, gema, turbo, recorde), desativada com movimento reduzido.

7. Estrutura técnica e desempenho

- Canvas com devicePixelRatio limitado a 2x e gradientes cacheados em resize.
- Starfield determinístico (sem Math.random por frame) em 3 camadas de parallax com nebulosa por bioma.
- Loop principal com requestAnimationFrame, delta-limitado; steps com acumulador de tempo e guard para não acumular atrasos.
- Nenhuma biblioteca externa e nenhuma etapa de build — o projeto é autocontido.

8. Testes e qualidade

- Suíte com 30 testes rodando via node test.js: estado inicial, crescimento, combo (multiplicador e teto), pontuação, gemas/turbo, colisões (parede/corpo/obstáculo), geração de obstáculos (quantidade, paridade, zona central), expiração de itens, placeFood(true) e acumulação de estatísticas.
- Validações manuais executadas durante o desenvolvimento: node --check script.js, smoke test da inicialização da IIFE e varredura de encoding (sem BOM e sem caracteres corrompidos).

9. Roadmap / próximos passos

- Publicação no GitHub e disponibilização via GitHub Pages.
- Possíveis evoluções: ranking online, temas de cobra, modo de jogo diário (desafio) e suporte a múltiplos idiomas.